

Projecte Proxmox

8. Configuració de Recursos

8.1 Estratègia de dimensionament

L'assignació de recursos en un entorn virtualitzat no ha de ser aleatòria, sinó que ha de respondre a una anàlisi prèvia de les necessitats de cada servei. L'objectiu és evitar dos errors igualment costosos: el **subprovisionament** (la VM es queda curta i el servei es degrada) i el **sobreprovisionament** (es malgasten recursos físics del clúster que altres VMs podrien aprofitar).

La regla pràctica que aplico és començar amb una assignació conservadora basada en l'ús esperat i deixar marge per ampliar en calent (Hotplug) si la càrrega real ho demana. És sempre més fàcil afegir recursos a una VM en marxa que reduir-los quan ja està en producció.

8.2 Perfils de recursos per rol de VM

A la meva infraestructura he definit tres perfils principals basant-me en el rol de cada VM al diagrama:

Perfil	VM	vCPU	RAM	Justificació
Frontend DMZ	web (102)	3	2 GB	Servidor web que delega el pes a la base de dades; ràfegues curtes.
Monitoratge	Zabbix (995)	2	2 GB	Processament constant però lleuger de mètriques + BD interna.
IA / Anàlisi	hefesto-ai (999)	2	3 GB	Càrregues intensives de memòria; CPU pic puntual.

Procediment d'ajust. Per modificar els recursos d'una VM ja creada, accedeixo a la seva pestanya **Hardware**, selecciono el component (Memory, Processors, Hard Disk, Network) i faig clic a **Edit**. Si el Hotplug està activat

(veure 8.4), els canvis s'apliquen immediatament; en cas contrari, requereixen reinici de la VM.

[CAPTURA: VM web (996) Hardware amb 3 cores i 2 GB]

[CAPTURA: VM zabbix (995) Hardware amb 2 cores i 2 GB]

[CAPTURA: VM IA (999) Hardware amb 2 cores i 3 GB]

[CAPTURA: Edit Processors d'una VM]

8.3 Optimització: Ballooning i KSM

Proxmox ofereix dos mecanismes molt potents per fer més eficient l'ús de la RAM al clúster, que activo a totes les VMs:

Ballooning Device. Permet a Proxmox reclamar dinàmicament la memòria RAM assignada a una VM que no l'està utilitzant pel sistema operatiu invitat. El mecanisme és: el driver de ballooning instal·lat dins la VM “infla un globus” ocupant la RAM lliure, i aquesta queda alliberada al host i pot reassignar-se a altres VMs que sí la necessitin. Quan la VM original tornar a necessitar memòria, el globus es desinfla i la RAM torna. Tot això passa de manera transparent. La precondition és que la VM tingui definida una **memòria mínima** inferior a la màxima: és el rang dins el qual el ballooning pot operar.

KSM (Kernel Same-page Merging). Mecanisme del kernel Linux que detecta pàgines de memòria idèntiques entre diferents VMs i les fusiona en una sola còpia compartida. Per exemple, si tinc cinc VMs amb el mateix Ubuntu, moltes pàgines de memòria del kernel seran iguals; KSM les detecta i estalvia RAM al host. És especialment útil quan totes les VMs venen de la mateixa plantilla, com és el nostre cas.

[CAPTURA: Edit Memory amb Ballooning Device i Allow KSM]

8.4 Ampliació en calent (Hotplug)

Per a serveis crítics que no poden permetre's aturades, Proxmox suporta **Hotplug** (afegir/treure recursos sense reiniciar la VM). Per habilitar-ho cal:

1. Activar les opcions a **Options** → **Hotplug** (Disk, Network, USB, Memory, CPU).
2. Configurar el hardware perquè permeti créixer: Cores màxim superior a VCPUs actives, memòria màxima superior a la mínima.
3. Tenir el QEMU Guest Agent instal·lat i actiu a la VM.
4. Activar NUMA, requisit indispensable per al hotplug de RAM.

Amb aquesta configuració, l'ampliació de discos virtuals (afegir un nou disc o estendre'n un d'existent) també es fa en calent gràcies a l'emmagatzematge compartit per NFS, sense necessitat d'aturar la VM. Posteriorment, dins el sistema invitat, només cal estendre la partició lògica perquè reconegui el nou espai.

La configuració avançada del hotplug i un mecanisme d'escalat automàtic (autoescalat) es desenvolupen en detall al document de la fase avançada del projecte.